# Formulario de Mecánica — Irodov (Mir)

Problemas de Física General · Parte 1: Fundamentos físicos de la mecánica

Cada tipo de problema se resuelve siguiendo los pasos numerados, en ese orden. Cada rectángulo contiene la ley o fórmula generalizada del paso. **Negrita = vector.** Convención: g = 9,8 m/s², G = $6{,}67\cdot10^{-11}$ N·m²/kg², c = $3\cdot10^{8}$ m/s.

| Rango indicado | Bloque del formulario | Estado |
|---|---|---|
| 1.1 – 1.13 | A. Cinemática | según tu mensaje (“la primera”) |
| 1.200 – 1.228 | C. Conservación · D. Gravitación | por confirmar con el libro |
| 1.244 – 1.248 | E. Mecánica del sólido | por confirmar con el libro |
| 1.316 – 1.321 | F. Hidrodinámica | por confirmar con el libro |
| 1.340 – 1.353, 1.355, 1.358 | G. Mecánica relativista (apoyo) | por confirmar con el libro |
| “Leyes de Newton” | B. Dinámica (leyes de Newton) | indicado en tu mensaje |

Aviso: no pude abrir el libro desde este entorno (red bloqueada), así que la asignación número→bloque es una estimación a partir de la estructura habitual del Irodov y de tu lista de temas; verifícala con el índice de tu edición. El formulario está organizado por tipo de problema, por lo que sigue sirviendo aunque un rango cambie de bloque.

# A. Cinemática (1.1 – 1.13)

## A1 · Movimiento con aceleración dada / trayectoria dada

| | |
|---|---|
| **1.** Sistema de referencia, origen, sentidos (+) | $\mathbf{r}(t) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ |
| **2.** Velocidad y aceleración (derivar) | $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ ; $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2$ |
| **3.** Problema inverso (integrar con condiciones iniciales) | $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \int \mathbf{a}\, dt$ ; $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \int \mathbf{v}\, dt$ |
| **4.** Si a depende de x: | $v\, dv = a(x)\, dx \Rightarrow v^2/2 = v_0{}^2/2 + \int a\, dx$ |
| **5.** MRUA (a = cte) | $v = v_0 + a\, t$ ; $x = x_0 + v_0 t + a\, t^2/2$<br>$v^2 - v_0{}^2 = 2a(x - x_0)$ |
| **6.** Camino recorrido (no confundir con desplazamiento) | $s = \int \lvert\mathbf{v}\rvert\, dt$ ; $\bar{v} = s/\Delta t$ ; $\mathbf{v}_{med} = \Delta\mathbf{r}/\Delta t$ |
| **7.** Condición de encuentro / alcance | $\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}_2(t)$ ; extremo: $dx/dt = 0$ |

## A2 · Velocidad relativa (bote–río, viento, observadores)

| | |
|---|---|
| **1.** Identificar marcos: cuerpo K, medio K′, suelo | $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ ($\mathbf{v}'$: respecto al medio, $\mathbf{V}$: del medio) |
| **2.** Aceleración relativa | $\mathbf{a}_{12} = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$ ; $\mathbf{v}_{12} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ |
| **3.** Mínima distancia de aproximación (trayectorias rectas) | $\mathbf{r}_{rel}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_{rel} t$ ; $d/dt\lvert\mathbf{r}_{rel}\rvert^2 = 0 \Rightarrow t^* = -\mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{v}_{rel}/v_{rel}{}^2$ |
| **4.** Rumbo para cruzar / interceptar | componentes: $v' \sin\theta = V$ (anular deriva) ; $t = d/(v' \cos\theta)$ |

## A3 · Tiro parabólico

| | |
|---|---|
| **1.** Descomponer $v_0$ (ángulo α sobre la horizontal) | $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ ; $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$ |
| **2.** Ecuaciones de movimiento | $x = v_0 \cos\alpha \cdot t$ ; $y = y_0 + v_0 \sin\alpha \cdot t - g\, t^2/2$<br>$v_x = v_0 \cos\alpha$ ; $v_y = v_0 \sin\alpha - g\, t$ |
| **3.** Trayectoria | $y = x \tan\alpha - g\, x^2/(2\, v_0{}^2 \cos^2\alpha)$ |
| **4.** Tiempo de vuelo, altura máx., alcance ($y_0 = 0$) | $t = 2v_0 \sin\alpha/g$ ; $H = v_0{}^2 \sin^2\alpha/(2g)$<br>$L = v_0{}^2 \sin 2\alpha/g$ (máx. en $\alpha = 45°$) |
| **5.** Impacto en plano inclinado / curva de seguridad | sustituir $y(x) = x \tan\beta$ ; envolvente: $y = v_0{}^2/(2g) - g\, x^2/(2v_0{}^2)$ |

## A4 · Movimiento curvilíneo y circular

| | |
|---|---|
| **1.** Componentes intrínsecas | $a_t = dv/dt$ ; $a_n = v^2/R$ ; $a = \sqrt{(a_t{}^2 + a_n{}^2)}$ |
| **2.** Radio de curvatura | $R = v^2/a_n = v^3/\lvert\mathbf{v}\times\mathbf{a}\rvert$ |
| **3.** Cinemática angular | $\omega = d\varphi/dt$ ; $\beta = d\omega/dt$ ; $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$ ; $v = \omega R$ |
| **4.** Relación lineal–angular | $a_t = \beta R$ ; $a_n = \omega^2 R$ |
| **5.** MCUA | $\omega = \omega_0 + \beta t$ ; $\varphi = \omega_0 t + \beta t^2/2$ ; N vueltas $= \varphi/2\pi$ |
| **6.** Coordenadas polares (si r, φ dependen de t) | $v_r = \dot{r}$ ; $v_\varphi = r\dot{\varphi}$ ; $a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$ ; $a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$ |

# B. Dinámica — Leyes de Newton

## B1 · Problema general de fuerzas (traslación)

| | |
|---|---|
| **1.** Aislar cada cuerpo: diagrama de cuerpo libre | fuerzas: $m\mathbf{g}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{f}$, $\mathbf{F}_{el}$, $\mathbf{F}_{res}$ |
| **2.** Ejes: uno a lo largo de la aceleración | Si trayectoria curva: ejes tangencial ($\tau$) y normal (n) |
| **3.** 2.ª ley de Newton (por componentes) | $\sum\mathbf{F} = m\mathbf{a}$<br>$\sum F_x = m\,a_x$ ; $\sum F_y = m\,a_y$ |
| **4.** Leyes de fuerza | $P = mg$ ; $F_{el} = -kx$ ; $f_{cin} = \mu N$ ; $f_{est} \le \mu_s N$<br>arrastre: $F = -k_1 v$ ó $-k_2 v^2$ |
| **5.** 3.ª ley y ligaduras | $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ ; cuerda inextensible: $\sum l_i = cte \Rightarrow \sum a_i = 0$ (con signos)<br>polea fija: $\lvert a_1\rvert = \lvert a_2\rvert$ ; polea móvil: $a_{pol} = (a_1 + a_2)/2$ |
| **6.** Resolver el sistema de ecuaciones | incógnitas: a, T, N, f ; verificar signo de f y $N \ge 0$ |
| **7.** Si F depende de t, x o v: integrar | $dv/dt = F(t)/m \Rightarrow v = v_0 + (1/m)\int F\,dt$<br>$v\,dv/dx = F(x)/m$ ; $dv/dt = F(v)/m \Rightarrow \int dv/F(v) = t/m$ |

## B2 · Plano inclinado, rozamiento y movimiento circular

| | |
|---|---|
| **1.** Descomponer el peso | $P_{\parallel} = mg\sin\theta$ ; $P_{\perp} = mg\cos\theta$ ; $N = mg\cos\theta$ (sin otras fuerzas $\perp$) |
| **2.** Aceleración con rozamiento | $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ ; reposo si $\tan\theta \le \mu_s$ |
| **3.** Dinámica circular | $\sum F_n = m\,v^2/R = m\omega^2 R$ ; $\sum F_\tau = m\,dv/dt$ |
| **4.** Curva peraltada / límite de deslizamiento | $\tan\theta = v^2/(gR)$ ; con fricción: $v^2/(gR) = (\tan\theta + \mu)/(1 - \mu\tan\theta)$ |
| **5.** Péndulo cónico y similares | $T\cos\theta = mg$ ; $T\sin\theta = m\omega^2 R$ ; $\omega^2 = g/(l\cos\theta)$ |

## B3 · Sistemas no inerciales y masa variable

| | |
|---|---|
| **1.** Marco K′ con aceleración $\mathbf{a}_0$ (traslación) | $m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_0$ (fuerza de inercia $-m\mathbf{a}_0$) |
| **2.** Marco en rotación uniforme | $m\mathbf{a}' = \mathbf{F} + m\omega^2\mathbf{R} + 2m\mathbf{v}'\times\boldsymbol{\omega}$ (centrífuga + Coriolis) |
| **3.** Ecuación de Meshchersky (masa variable) | $m\,d\mathbf{v}/dt = \mathbf{F} + (d\,m/dt)\mathbf{u}$ (u: velocidad relativa del material que sale/entra) |
| **4.** Cohete (F = 0, u = cte) | $v = u\ln(m_0/m)$ ; con gravedad: $v = u\ln(m_0/m) - g\,t$ |
| **5.** Impulso | $\int\mathbf{F}\,dt = \Delta\mathbf{p} = \Delta(m\mathbf{v})$ |

# C. Principios de conservación (momento, energía, momento angular)

## C1 · Energía y trabajo

| | |
|---|---|
| **1.** Definir estados inicial (1) y final (2) | sistema, fuerzas conservativas / no conservativas, nivel de U = 0 |
| **2.** Trabajo y teorema de la energía cinética | $A = \int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ ; $A_{total} = \Delta T$ ; $T = mv^2/2$ |
| **3.** Energías potenciales | $U = mgh$ ; $U = kx^2/2$ ; $U = -GMm/r$ ; $\mathbf{F} = -\nabla U$ |
| **4.** Conservación de la energía mecánica | $T_1 + U_1 = T_2 + U_2$ |
| **5.** Con fuerzas no conservativas | $(T + U)_2 - (T + U)_1 = A_{nc}$ ($A_{fric} = -\mu N\ s$) |
| **6.** Potencia | $P = dA/dt = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}$ ; $P_{med} = A/\Delta t$ |
| **7.** Equilibrio y estabilidad | $F_x = -dU/dx = 0$ ; estable si $d^2U/dx^2 > 0$ |

## C2 · Momento lineal, centro de masa y choques

| | |
|---|---|
| **1.** Verificar si el sistema es cerrado (o $\sum F_{ext,x} = 0$ en una dirección) | $\mathbf{p} = \sum m_i \mathbf{v}_i$ |
| **2.** Conservación del momento | $\sum m_i \mathbf{v}_i$ (antes) = $\sum m_i \mathbf{v}'_i$ (después) |
| **3.** Centro de masa | $\mathbf{r}_{cm} = \sum m_i \mathbf{r}_i / \sum m_i$ ; $\mathbf{v}_{cm} = \mathbf{p}/M$<br>$M\mathbf{a}_{cm} = \sum \mathbf{F}_{ext}$ |
| **4.** Choque perfectamente inelástico | $v = (m_1 v_1 + m_2 v_2)/(m_1 + m_2)$ ; $\Delta T = -\mu_r v_{rel}^2/2$ |
| **5.** Choque elástico central (se conservan p y T) | $v_1' = [(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2]/(m_1 + m_2)$<br>$v_2' = [(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1]/(m_1 + m_2)$ |
| **6.** Choque parcialmente elástico | $k = -(v_2' - v_1')/(v_2 - v_1)$ ; $0 \le k \le 1$ |
| **7.** Choque no central elástico (masas iguales) | ángulo entre velocidades finales = 90° ; masa reducida $\mu_r = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ |
| **8.** Sistema del centro de masa (König) | $T = M\, v_{cm}^2/2 + T'$ ; $T' = \mu_r v_{rel}^2/2$ |

## C3 · Momento angular

| | |
|---|---|
| **1.** Escoger el punto O respecto al cual calcular | $\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ ; $L = r\ m\ v\ \sin\theta = m\ v\ d$ (brazo d) |
| **2.** Ecuación del momento angular | $d\mathbf{L}/dt = \mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$ ; $M = F\ d$ |
| **3.** Si M = 0 (fuerza central): conservación | $\mathbf{L}$ = cte $\Rightarrow r_1 v_1 \sin\theta_1 = r_2 v_2 \sin\theta_2$ |
| **4.** Complementar con energía | $mv_1^2/2 + U(r_1) = mv_2^2/2 + U(r_2)$ |
| **5.** Sistema de partículas | $\mathbf{L} = \mathbf{L}_{cm} + \mathbf{L}_{propio}$ ; $\mathbf{L}_{cm} = \mathbf{r}_{cm}\times M\mathbf{v}_{cm}$ |

# D. Gravitación universal

## D1 · Campo y potencial gravitatorio

| | |
|---|---|
| **1.** Ley de gravitación | $F = G\, m_1 m_2/r^2$ ; $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N·m²/kg² |
| **2.** Intensidad y potencial (masa puntual / esfera, $r \geq R$) | $\mathbf{g} = -GM\mathbf{r}/r^3$ ; $\varphi = -GM/r$ ; $U = m\varphi$ ; $\mathbf{g} = -\nabla\varphi$ |
| **3.** Superposición (varias masas) | $\mathbf{g} = \sum \mathbf{g}_i$ ; $\varphi = \sum \varphi_i$ |
| **4.** Cuerpo extenso: elemento dm | $d\mathbf{g} = -G\, dm\, \mathbf{r}/r^3$ ; $dm = \rho\, dV$ ($\lambda\, dl$, $\sigma\, dS$) ; usar simetría |
| **5.** Teorema de Gauss gravitatorio (simetría esférica, cilíndrica, plana) | $\oint \mathbf{g}\cdot d\mathbf{S} = -4\pi G\, M_{int}$ |
| **6.** Esfera homogénea | $r \geq R$: $g = GM/r^2$ ; $\varphi = -GM/r$<br>$r \leq R$: $g = GMr/R^3 = (4/3)\pi G\rho\, r$ ; $\varphi = -GM(3R^2 - r^2)/(2R^3)$ |
| **7.** Cáscara esférica | dentro: $g = 0$, $\varphi = -GM/R$ ; fuera: como masa puntual |
| **8.** Variación de g con altura / latitud | $g(h) = g_0 R^2/(R + h)^2$ ; $g_\varphi \approx g_0 - \omega^2 R \cos^2\varphi$ |

## D2 · Órbitas, Kepler y velocidades cósmicas

| | |
|---|---|
| **1.** Órbita circular: gravedad = fuerza centrípeta | $GMm/r^2 = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{(GM/r)}$ ; $T = 2\pi r/v$ |
| **2.** 3.ª ley de Kepler | $T^2/a^3 = 4\pi^2/(GM)$ ; $(T_1/T_2)^2 = (a_1/a_2)^3$ |
| **3.** 2.ª ley de Kepler (velocidad areolar) | $dS/dt = L/(2m) = r^2\dot{\varphi}/2 = cte$ ; $r_{min} v_{max} = r_{max} v_{min}$ |
| **4.** Energía en órbita | $E = mv^2/2 - GMm/r$ ; $E = -GMm/(2a)$ ; $v^2 = GM(2/r - 1/a)$ |
| **5.** Conservación entre dos puntos | $r_1 v_1 = r_2 v_2$ ; $v_1^2/2 - GM/r_1 = v_2^2/2 - GM/r_2$ |
| **6.** Velocidades cósmicas | $v_1 = \sqrt{(gR)} = \sqrt{(GM/R)}$ ; $v_2 = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{2}\cdot v_1$ |
| **7.** Forma de la órbita | $r = p/(1 + e\cos\varphi)$ ; $p = L^2/(GMm^2)$ ; $E < 0$ elipse, $E = 0$ parábola, $E > 0$ hipérbola |
| **8.** Sistema de dos cuerpos | $\mu_r = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ ; $T^2 = 4\pi^2 a^3/[G(m_1 + m_2)]$ |

# E. Mecánica del sólido (rotación, rodadura, elasticidad)

## E1 · Dinámica de rotación y rodadura

| | |
|---|---|
| **1.** Tipo de movimiento: eje fijo / plano (rodadura) / con traslación | elegir eje z y sentido positivo de rotación |
| **2.** Momento de inercia (definición) | $I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2\, dm$ |
| **3.** Teoremas de Steiner y de ejes perpendiculares | $I = I_{cm} + m\,a^2$ ; placa plana: $I_z = I_x + I_y$ |
| **4.** Valores tabulados (eje por el centro) | aro: $mR^2$ ; disco/cilindro: $mR^2/2$ ; esfera maciza: $2mR^2/5$ ; cáscara esf.: $2mR^2/3$<br>varilla (centro): $ml^2/12$ ; varilla (extremo): $ml^2/3$ ; placa a×b: $m(a^2 + b^2)/12$ |
| **5.** Ecuación de la dinámica de rotación | $I\,\beta = M_z = \sum r\,F\,\sin\theta$ ; $d\mathbf{L}/dt = \mathbf{M}$ ; $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$ |
| **6.** Traslación del centro de masa | $M\mathbf{a}_{cm} = \sum \mathbf{F}_{ext}$ |
| **7.** Condición de rodadura sin deslizar | $v_{cm} = \omega R$ ; $a_{cm} = \beta R$ ; $f_{est} \le \mu_s N$ |
| **8.** Energía cinética | eje fijo: $T = I\omega^2/2$<br>movimiento plano: $T = mv_{cm}^2/2 + I_{cm}\omega^2/2$ |
| **9.** Trabajo y potencia en rotación | $A = \int M\,d\varphi$ ; $P = M\omega$ ; $A_{total} = \Delta T$ |

## E2 · Conservación en el sólido, péndulos y giroscopio

| | |
|---|---|
| **1.** Si $M_z = 0$: conservación del momento angular | $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ (varía I ⇒ varía ω) |
| **2.** Si solo actúan fuerzas conservativas / sin deslizamiento | T + U = cte (la fricción estática no disipa) |
| **3.** Impacto contra un sólido (bola–barra) | L respecto al eje/punto de impacto antes = después ; + energía si elástico |
| **4.** Péndulo físico | $\omega_0 = \sqrt{(m\,g\,l/I)}$ ; $T = 2\pi\sqrt{(I/(m\,g\,l))}$ ; longitud reducida $l_r = I/(m\,l)$ |
| **5.** Giroscopio y precesión | $\omega_{prec} = M/(L\,\sin\theta) = m\,g\,l/(I\omega)$ ; $\mathbf{M} = \boldsymbol{\omega}_{prec} \times \mathbf{L}$ |
| **6.** Vuelco / deslizamiento (límite) | $\sum M_{cm} = 0$ con N desplazada ; condición: $\mu \ge \tan\theta$ (desliza) ó $x \le b/2$ (vuelca) |

## E3 · Deformaciones elásticas

| | |
|---|---|
| **1.** Esfuerzo y deformación unitaria | $\sigma = F/S$ ; $\varepsilon = \Delta l/l$ |
| **2.** Ley de Hooke y constante del cuerpo | $\sigma = E\varepsilon$ ; $F = (ES/l)\Delta l = k\Delta l$ |
| **3.** Coeficiente de Poisson | $\varepsilon' = -\nu\varepsilon$ ; $\Delta d/d = -\nu\Delta l/l$ |
| **4.** Deformación por cizalladura y torsión | $\tau = G\gamma$ ; $M = f\varphi$ ; $f = \pi G r^4/(2l)$ (varilla maciza) |
| **5.** Energía elástica | $u = \sigma\varepsilon/2 = E\varepsilon^2/2$ (por unidad de volumen) ; $U = k\Delta l^2/2$ |
| **6.** Peso propio / aceleración (varilla) | $\sigma(x) = \rho(g + a)x \Rightarrow \Delta l = \rho(g + a)l^2/(2E)$ |
| **7.** Compresión hidrostática | $\Delta p = -K\,\Delta V/V$ ; $K = E/[3(1 - 2\nu)]$ |

# F. Hidrodinámica

## F1 · Fluido en reposo y fluido ideal en movimiento

| | |
|---|---|
| **1.** Presión hidrostática | $p = p_0 + \rho\, g\, h$ ; Pascal: $\Delta p$ se transmite íntegra |
| **2.** Empuje (Arquímedes) y flotación | $F_A = \rho_{liq}\, g\, V_{sum}$ ; flota: $\rho_{cuerpo}\, V = \rho_{liq}\, V_{sum}$ |
| **3.** Continuidad (incompresible) | $S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q$ ; (general: $\rho S v = cte$) |
| **4.** Ecuación de Bernoulli (línea de corriente) | $p + \rho v^2/2 + \rho\, g\, h = cte$ |
| **5.** Salida por orificio (Torricelli) | $v = \sqrt{(2gh)}$ ; $Q = s\, v$ ; vaciado: $S\, dh/dt = -s\sqrt{(2gh)}$ |
| **6.** Tubo de Venturi / Pitot | $p_1 - p_2 = \rho(v_2^{\,2} - v_1^{\,2})/2$ ; Pitot: $v = \sqrt{(2\Delta p/\rho)}$ |
| **7.** Alcance del chorro horizontal | $t = \sqrt{(2H/g)}$ ; $x = v\, t = 2\sqrt{(h(H - h))}$ |

## F2 · Fuerzas del fluido, rotación y viscosidad

| | |
|---|---|
| **1.** Fuerza del chorro / reacción (teorema del impulso) | $\mathbf{F} = (dm/dt)(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \rho\, Q(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ |
| **2.** Fluido en rotación (marco no inercial) | $p = p_0 + \rho\omega^2 r^2/2$ ; superficie libre: $z = \omega^2 r^2/(2g)$ |
| **3.** Recipiente acelerado (a horizontal) | $\tan\theta = a/g$ ; $p = p_0 + \rho(g_{ef})h$ con $\mathbf{g}_{ef} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$ |
| **4.** Viscosidad (Newton) | $F = \eta\, S\, dv/dx$ |
| **5.** Flujo laminar en tubo (Poiseuille) | $Q = \pi R^4 \Delta p/(8\eta l)$ ; $v_{máx} = \Delta p\, R^2/(4\eta l)$ |
| **6.** Resistencia de Stokes y velocidad límite | $F = 6\pi\eta r v$ ; $v_{lím} = 2r^2(\rho - \rho_0)g/(9\eta)$ |
| **7.** Régimen: número de Reynolds | $Re = \rho\, v\, l/\eta$ ; laminar si $Re \lesssim 10^3$ (tubo) |

# G. Mecánica relativista (apoyo; rango 1.340–1.358 por confirmar)

## G1 · Cinemática y dinámica relativistas

| | |
|---|---|
| **1.** Factor de Lorentz | $\beta = v/c$ ; $\gamma = 1/\sqrt{(1-\beta^2)}$ |
| **2.** Transformaciones de Lorentz (K′ se mueve con V en x) | $x' = \gamma(x - Vt)$ ; $t' = \gamma(t - Vx/c^2)$ ; $y' = y$ ; $z' = z$ |
| **3.** Contracción y dilatación | $l = l_0/\gamma$ ; $\Delta t = \gamma \Delta\tau$ ($\tau$: tiempo propio) |
| **4.** Suma de velocidades | $u = (u' + V)/(1 + u'V/c^2)$ |
| **5.** Intervalo invariante | $s^2 = c^2t^2 - x^2 =$ cte en todo marco |
| **6.** Momento y energía | $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ ; $E = \gamma mc^2$ ; $T = (\gamma - 1)mc^2$ ; $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ ; $v = pc^2/E$ |
| **7.** Conservación en reacciones / choques | $\sum E_{antes} = \sum E_{después}$ ; $\sum \mathbf{p}_{antes} = \sum \mathbf{p}_{después}$ |
| **8.** Invariante y umbral de reacción | $(\sum E)^2 - (\sum p)^2c^2 =$ invariante ; $T_{umbral} = [(\sum m_{fin})^2 - (\sum m_{ini})^2]c^2/(2m_{blanco})$ |
| **9.** Fuerza relativista | $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ ; $A = \Delta E$ |